Crea il tuo videogioco con HTML, SVG, CSS e Blazor

Sabato 30 settembre 2023

Nicola Paro

SPONSORS

altitudo

beanTech
IT moves your business

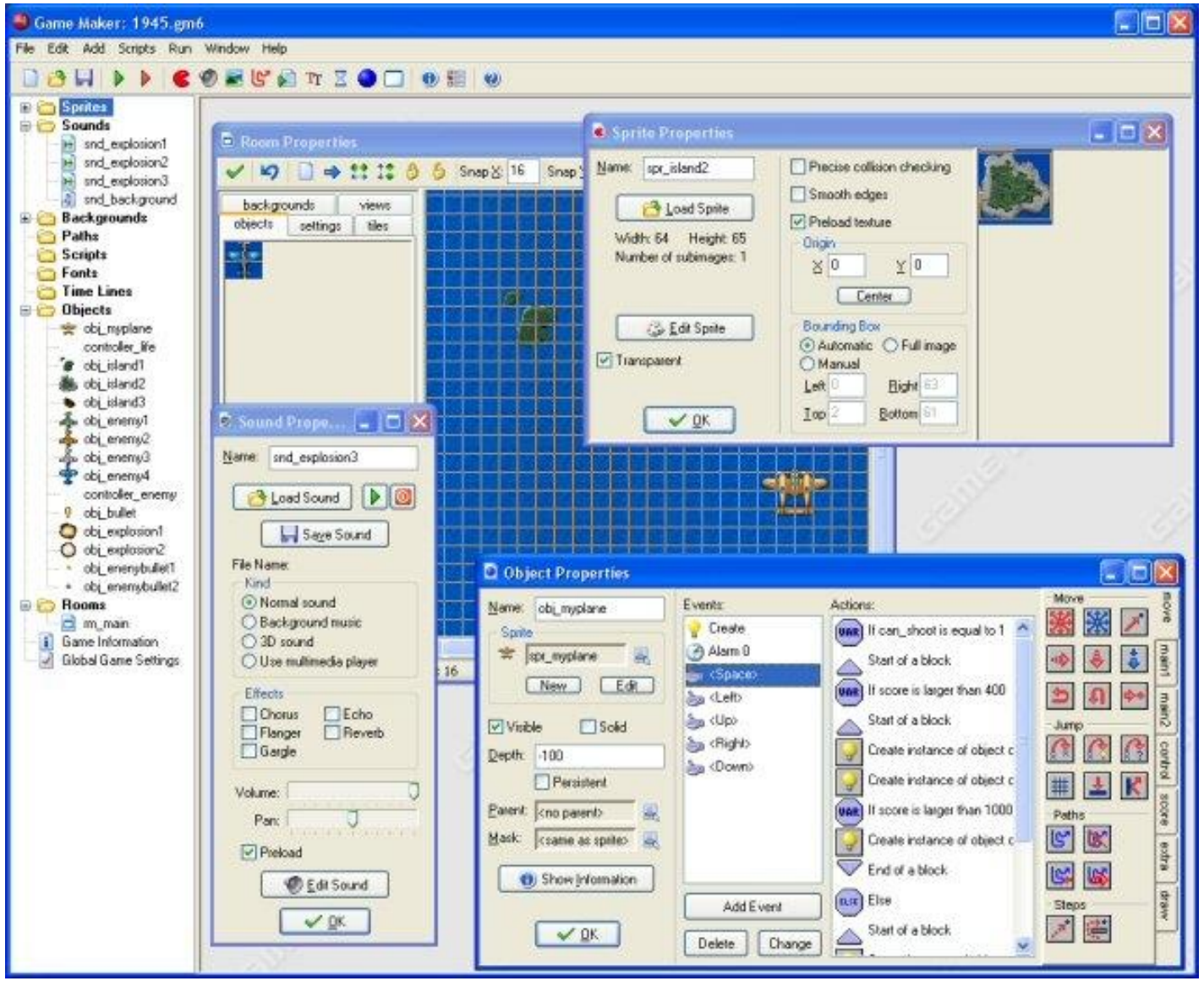
fluentis
the ERP ready to go live!

[stesi]
Powered by Innovation

A Real Life Personal Challenge

A Real Life Personal Challenge

Dove la mia passione ebbe inizio…



A Real Life Personal Challenge

Ora però…

BlazorApp1

About

Home

Counter

Weather

Weather

This component demonstrates showing data.

Date	Temp. (C)	Temp. (F)	Summary
07/08/2024	28	82	Freezing
08/08/2024	3	37	Balmy
09/08/2024	8	46	Hot
10/08/2024	26	78	Scorching
11/08/2024	22	71	Sweltering

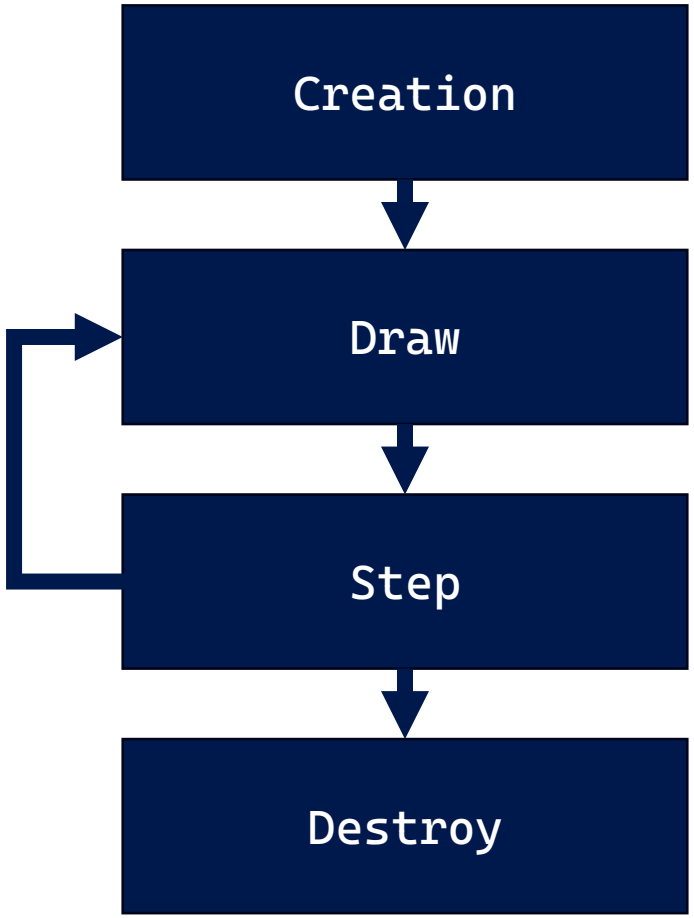
A Real Life Personal Challenge

Quindi…

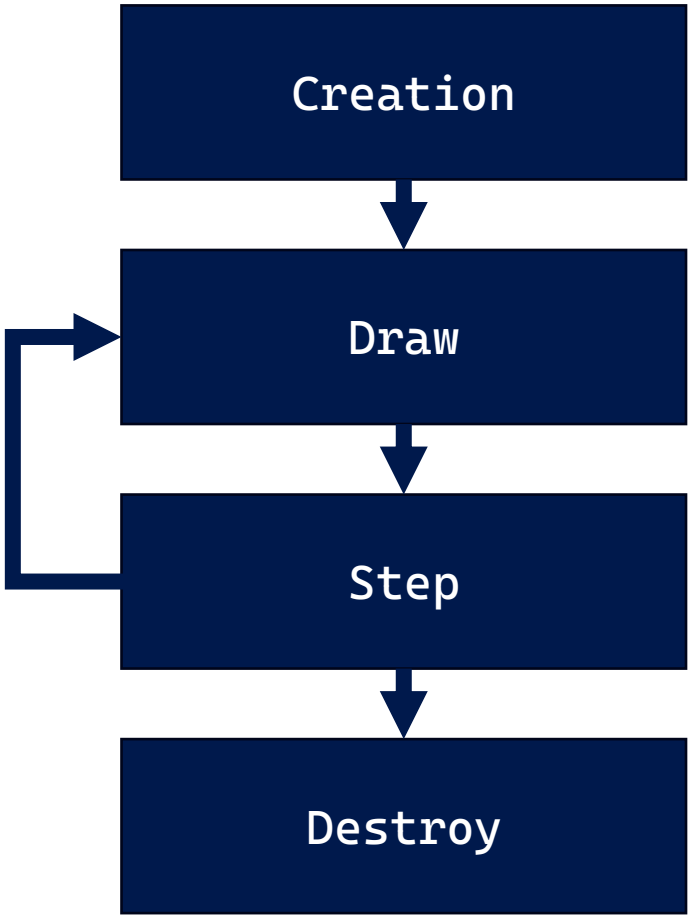
- C’è modo di unire la mia passione per la creazione di videogiochi con le competenze che ho acquisito in questi anni?
- No, JavaScript purtroppo non è una delle mie competenze
- Blazor Interactive Server ce la può fare?

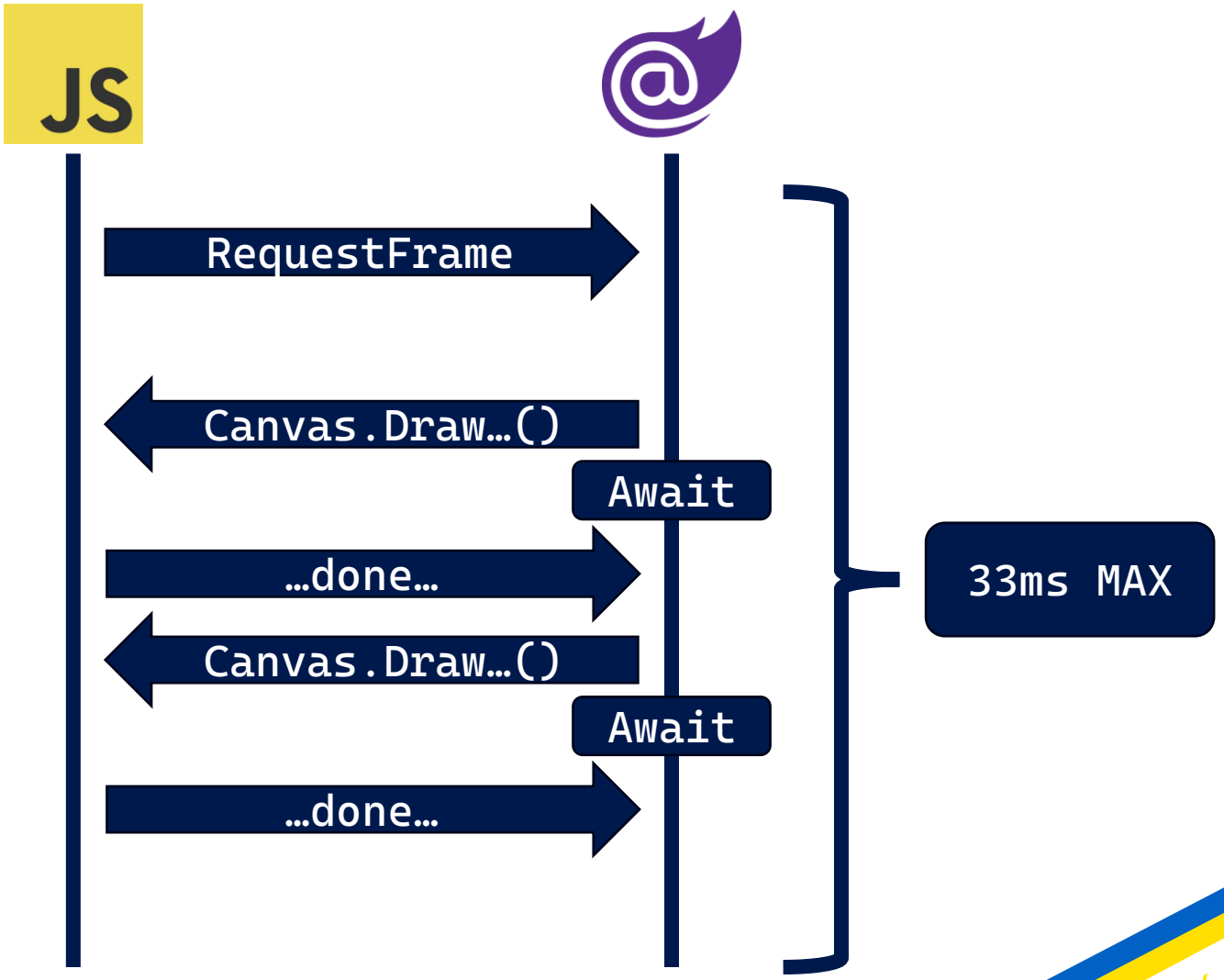
Game Development

Game Entity Lifecycle

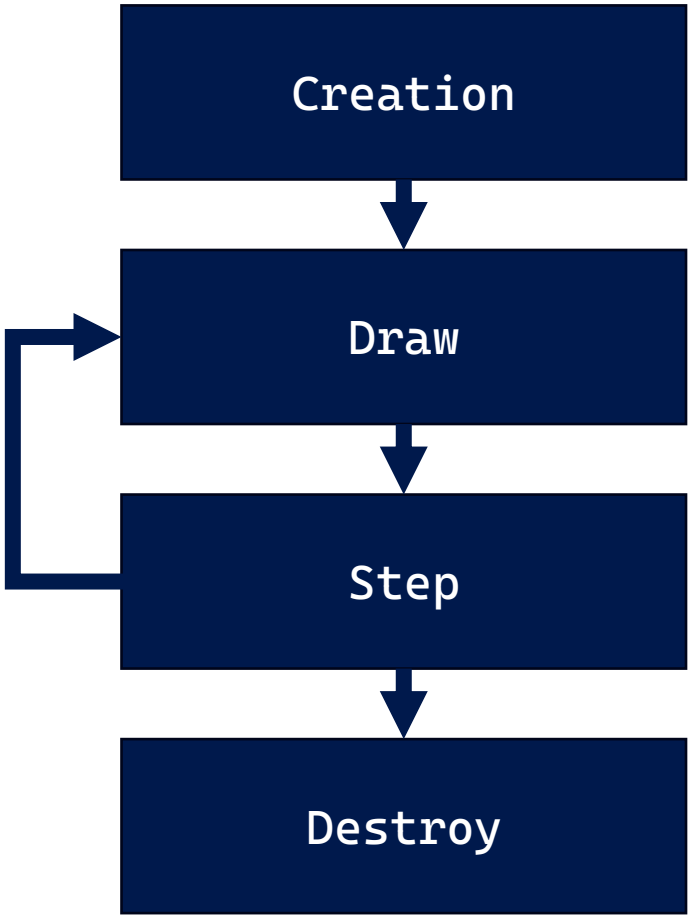


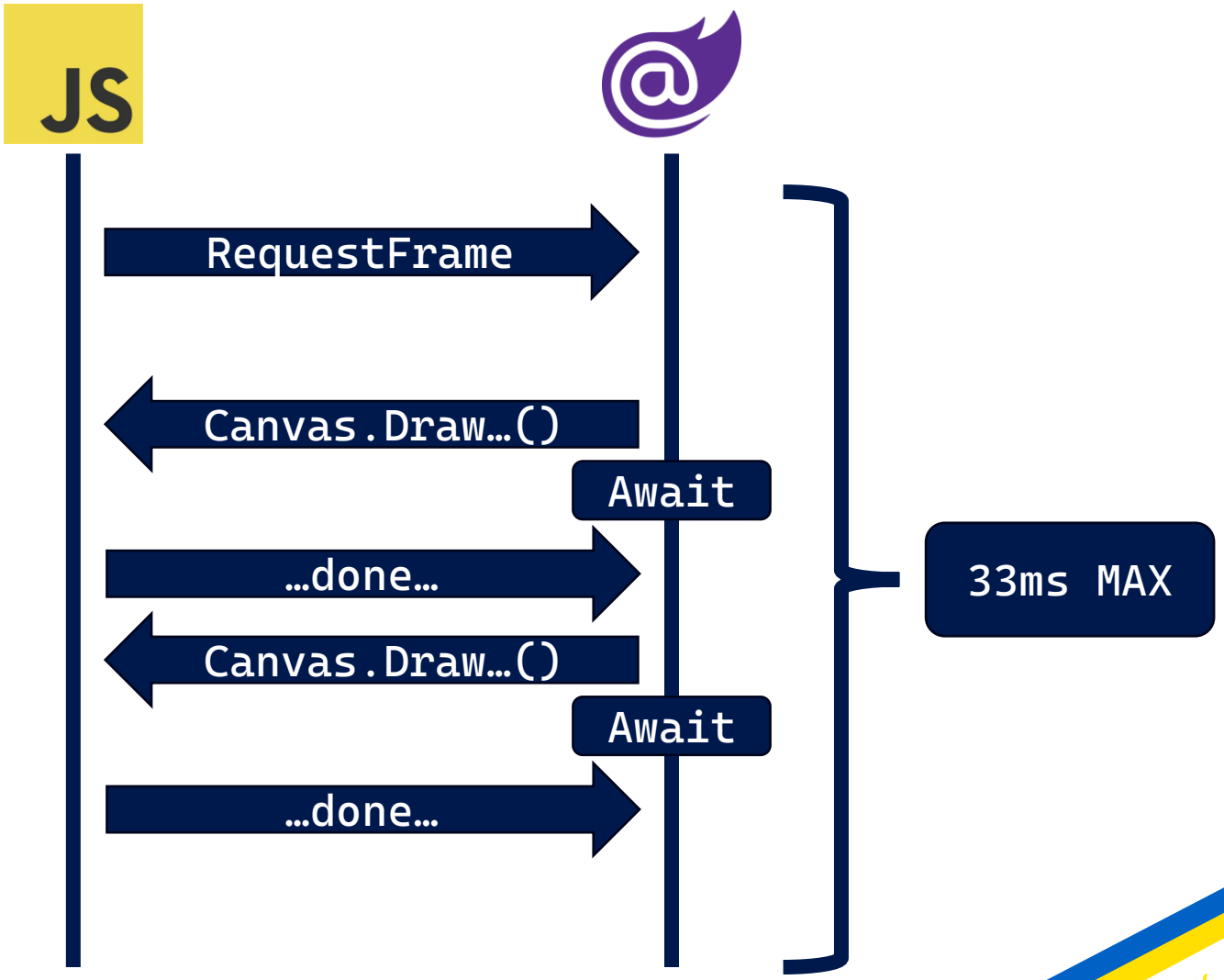
Game Entity Lifecycle, in Blazor Server





Game Entity Lifecycle, in Blazor Server



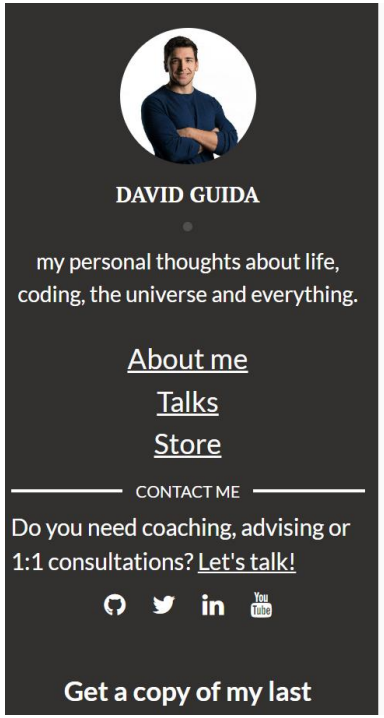


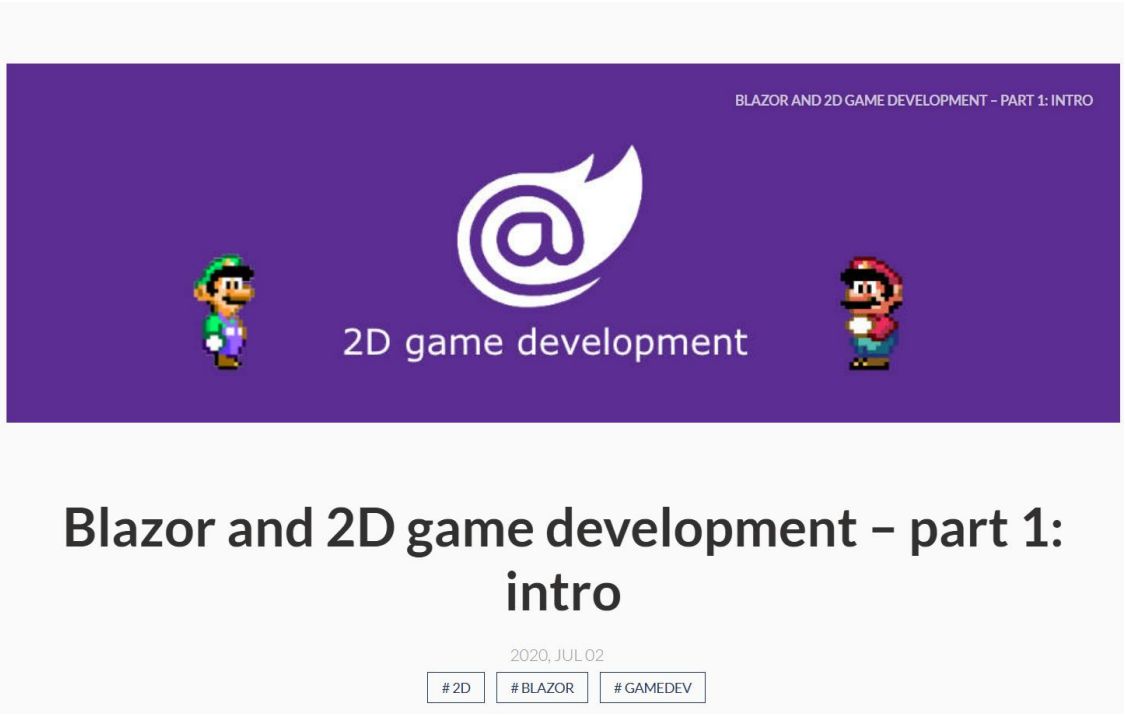
Game Development tradizionale… Con Blazor?

Qualcuno c’è riuscito!

GitHub – mizrael/BlazorCanvas: Simple 2D gamedev examples using Blazor and .NET 5

GitHub – mizrael/Blazorex: Blazorex is an HTML Canvas wrapper library for Blazor.





Game Development tradizionale… Con Blazor?

Ma…

- Le funzionalità sono limitate e pare funzionare solamente con Blazor Interactive Client
  - La libreria utilizza IJSInProcessRuntime per effettuare le chiamate sincrone alle funzionalità JavaScript
- Fare la stessa cosa in Blazor Interactive Server è proibitivo dal punto di vista delle performance
  - Non abbiamo abbastanza tempo per tutte le chiamate asincrone al javascript
- Blazor è pensato per fare altro…

Cosa riesce a fare (bene) Blazor?

Reagisce alle azioni dell’utente

Click, Keyboard Press, Touch, …

Produce e modifica in modo dinamico documenti Markup

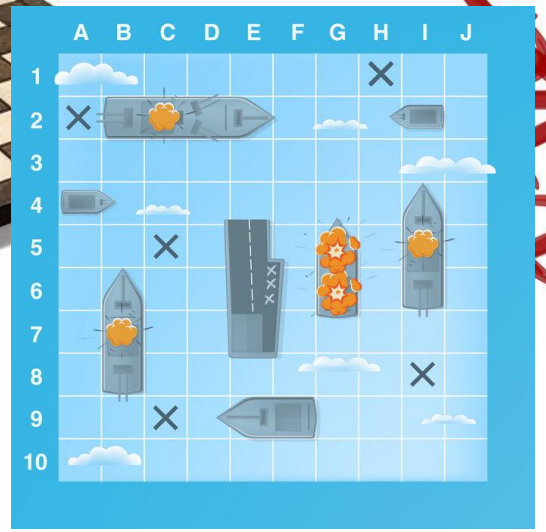
HTML XML SVG

Game Development… Con Blazor?

Forse forse…

Se un gioco segue questo flusso, forse lo possiamo realizzare con Blazor

Attesa Azione → Modifica Stato → Rendering



Parliamo di grafica

Che cos’è SVG – Scalable Vector Graphics

Formato di immagine basato su XML utilizzato per definire grafica vettoriale bidimensionale.

A differenza delle immagini raster (come JPEG o PNG), che sono costituite da una griglia di pixel, le immagini SVG sono composte da forme geometriche come linee, cerchi, rettangoli e testo, definite attraverso descrizioni matematiche.

Che cos’è SVG – Scalable Vector Graphics

- Elemento <img>
  - <img src="immagine.svg"> per inserire un file SVG come un'immagine normale.
- Elemento <object>
  - <object data="immagine.svg" type="image/svg+xml"> per un controllo avanzato e fallback.
- Elemento <iframe>
  - <iframe src="immagine.svg"></iframe> per tenere l'SVG separato dal DOM principale.
- Sfondo CSS
  - Imposta un SVG come background di un elemento con background-image: url('immagine.svg');.
- Incorporare direttamente
  - Il codice SVG direttamente nel file HTML per un pieno controllo su stile e interattività, tramite un elemento <svg>

Blazor Hybrid On WinForms

Differenze con le altre modalità di utilizzo di Blazor

- Eseguiti nativamente nel dispositivo client.
- Possono accedere a tutte le funzionalità del dispositivo utilizzando .NET
- Renderizzati in una WebView2 “embeddata” all’interno dell’applicazione tramite un canale in interoperabilità.
  https://github.com/dotnet/maui/blob/main/src/BlazorWebView/src/SharedSource/WebView2WebViewManager.cs#L201